

信号与线性时不变系统

1. 信号的表示与分类

1.1 连续时间与离散时间信号

特征	连续时间信号	离散时间信号
表示	$x(t), t \in \mathbb{R}$	$x[n], n \in \mathbb{Z}$
采样关系	—	$x[n] = x(nT_s)$
瞬时功率	$p(t) = \ x(t)\ ^2$	$p[n] = \ x[n]\ ^2$
总能量	$E_\infty = \int_{-\infty}^{+\infty} \ x(t)\ ^2 dt$	$E_\infty = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \ x[n]\ ^2$
平均功率	$P_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} \ x(t)\ ^2 dt$	$P_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N \ x[n]\ ^2$

信号分类:

- 能量信号: $0 < E_\infty < \infty, P_\infty = 0$
- 功率信号: $0 < P_\infty < \infty, E_\infty = \infty$
- 周期信号: $x(t+T) = x(t)$ 或 $x[n+N] = x[n]$
- 因果信号: $t < 0$ 或 $n < 0$ 时为零

1.2 自变量变换

变换类型	连续时间	离散时间
时移	$x(t - t_0)$	$x[n - n_0]$
反转	$x(-t)$	$x[-n]$
尺度变换	$x(at)$	$x[kn]$ (k 为整数)

变换顺序: 先尺度变换和反转, 最后时移。

周期信号的特殊性:

- 连续正弦 $x(t) = \cos(\omega_0 t + \phi)$ 总是周期的, $T = 2\pi/\omega_0$
- 离散正弦 $x[n] = \cos(\omega_0 n + \phi)$ 仅当 $\omega_0/2\pi$ 为有理数时周期

周期性详细判据:

信号类型	周期性条件	基波周期/非周期原因
连续复指数 $e^{j\omega_0 t}$	总是周期	$T_0 = \frac{2\pi}{ \omega_0 }$
连续正弦 $\cos(\omega_0 t + \phi)$	总是周期	$T_0 = \frac{2\pi}{ \omega_0 }$
离散正弦 $\cos(\omega_0 n + \phi)$	$\frac{\omega_0}{2\pi} \in \mathbb{Q}$	$N_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} k$ (取最小正整数 k 使 N_0 为整数)
经三角恒等变换的 正弦	降幂后频率加倍, 周期减半	$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$, 新周期为原周期 之半
实指数 e^{at}	非周期	单调振荡, 不满足 $x(t+T) = x(t)$
被 $u(t)$ 截断的周期 成分	非周期	一侧为 0, 不满足在 $(-\infty, \infty)$ 上 重复的条件

1.3 奇偶分解

任意信号可分解为偶部与奇部之和:

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t), \quad x_e(t) = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)], \quad x_o(t) = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)]$$

性质:

- 奇信号在对称区间上积分为零
- 偶 $\times$ 偶=偶, 奇 $\times$ 奇=偶, 偶 $\times$ 奇=奇

2. 典型信号模型

2.1 复指数与正弦信号

信号类型	连续时间	离散时间
复指数一般形式	$x(t) = Ce^{at}$	$x[n] = Cz^n$
复正弦	$x(t) = Ce^{j\omega_0 t}$	$x[n] = Ce^{j\omega_0 n}$
实正弦	$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$	$x[n] = A \cos(\omega_0 n + \phi)$

信号类型	连续时间	离散时间
频率范围	$\omega_0 \in \mathbb{R}$	$\omega_0 \in [-\pi, \pi]$ (周期 2π)
周期性条件	总是周期	$\omega_0/2\pi = m/N$ (有理数)

离散时间频率的特殊性：

- $e^{j(\omega_0+2\pi)n} = e^{j\omega_0 n}$ (频率周期性)
- $\omega_0 = 0$ 对应低频 (直流), $\omega_0 = \pi$ 对应最高频率

2.2 单位冲激与单位阶跃

信号	连续时间	离散时间
单位阶跃	$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$	$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$
单位冲激	$\delta(t) = 0(t \neq 0), \int \delta(t)dt = 1$	$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$
微分/差分关系	$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$	$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$
积分/求和关系	$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau)d\tau$	$u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k]$
筛选性质	$\int x(t)\delta(t-t_0)dt = x(t_0)$	$\sum x[k]\delta[n-k] = x[n]$
卷积性质	$x(t) * \delta(t-t_0) = x(t-t_0)$	$x[n] * \delta[n-n_0] = x[n-n_0]$

连续时间冲激的尺度变换: $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$

乘积与卷积的区别：

- 乘积 (采样): $x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0)$ ——将 $x(t)$ 在 t_0 处的值提取出来
- 卷积 (时移): $x(t) * \delta(t-t_0) = x(t-t_0)$ ——将 $x(t)$ 平移 t_0
- 冲激串卷积: $x[n] * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-kN] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n-kN]$

2.3 基本连续信号

信号	定义	图示/说明	性质
抽样信号	$Sa(t) = \frac{\sin t}{t}$	偶函数, $t = 0$ 处取最大值 1	$\int_{-\infty}^{+\infty} Sa(t)dt = \pi$, $Sa(0) = 1$, 过零点 $t = k\pi$ ($k = \pm 1, \pm 2, \dots$)
方波脉冲	$G_{\tau}(t) = \begin{cases} 1, & \ t\ < \tau/2 \\ 0, & \ t\ > \tau/2 \end{cases}$	宽度 τ , 高度 1	偶函数, 能量 $E = \tau$
三角脉冲	$\Lambda_{\tau}(t) = \begin{cases} 1 - \frac{2\ t\ }{\tau}, & \ t\ < \tau/2 \\ 0, & \ t\ > \tau/2 \end{cases}$	底边宽 τ , 峰值 1	偶函数, 可由方波卷积得到
符号函数	$sgn(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t = 0 \\ -1, & t < 0 \end{cases}$	奇函数, 跳跃幅度 2	$sgn(t) = 2u(t) - 1$, $\frac{d}{dt}sgn(t) = 2\delta(t)$

关系:

- 抽样信号与方波脉冲互为傅里叶变换对
- 三角脉冲可由两个相同方波脉冲卷积得到: $\Lambda_{\tau}(t) = \frac{2}{\tau} G_{\tau/2}(t) * G_{\tau/2}(t)$

3. 系统的基本性质

3.1 系统互联

互联方式	数学表示
级联	$y(t) = H_2\{H_1\{x(t)\}\}$
并联	$y(t) = H_1\{x(t)\} + H_2\{x(t)\}$
反馈	$y(t) = H_1\{x(t) - H_2\{y(t)\}\}$

性质: 级联顺序一般不可交换 (LTI 系统除外), 并联满足交换律和结合律。

3.2 系统性质的统一描述

性质	定义	连续/离散时间示例
无记忆	输出仅取决于当前输入	$y(t) = x^2(t), y[n] = 2x[n] + 3$
可逆	不同输入产生不同输出	$y(t) = 2x(t)$ 可逆; $y(t) = x^2(t)$ 不可逆
因果	输出不依赖未来输入	$y(t) = x(t) + x(t - 1)$ 因果; $y(t) = x(t + 1)$ 非因果
稳定 (BIBO)	有界输入产生有界输出	$y(t) = e^{-t}x(t)$ 稳定; $y(t) = tx(t)$ 不稳定
时不变	$x(t) \rightarrow y(t) \Rightarrow x(t - t_0) \rightarrow y(t - t_0)$	$y(t) = 2x(t)$ 时不变; $y(t) = tx(t)$ 时变
线性	$ax_1 + bx_2 \rightarrow ay_1 + by_2$	$y(t) = 2x(t) + 3x(t - 1)$ 线性; $y(t) = x^2(t)$ 非线性

因果性注记：所有实时物理系统必须是因果的。
线性系统判断：零输入必须产生零输出 ($x(t) = 0 \Rightarrow y(t) = 0$)。

3.3 典型系统举例

系统类型	连续时间	离散时间
恒等系统	$y(t) = x(t)$	$y[n] = x[n]$
延时系统	$y(t) = x(t - t_0)$	$y[n] = x[n - n_0]$
微分器/差分器	$y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$	$y[n] = x[n] - x[n - 1]$
积分器/累加器	$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau$	$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$
移动平均	—	$y[n] = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} x[n - k]$
RC 低通滤波器	$RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$	—

3.4 系统性质诊断方法

时不变性检验步骤：

- 1. 计算输入延时响应：令 $x_d(t) = x(t - t_0)$ 求 $y_d(t)$
- 2. 计算输出直接延时： $y(t - t_0)$
- 3. 比较 $y_d(t)$ 与 $y(t - t_0)$ ，相等则时不变

常见时变系统特征：

时变特征	示例
系数显含时间 t 或 n	$y(t) = \cos(2t)x(t), y[n] = nx[n]$
时间缩放	$y(t) = x(t/4), y[n] = x[2n + 3]$
时间反转	$y(t) = x(1 - t), y[n] = x[-n + 1]$
分段阈值与时间相关	以 $t = 0$ 或 $n = 0$ 为切换点的分段定义

因果性快速判定：

- 输出中出现 $x(t + t_0)$ 或 $x[n + n_0]$ ($t_0, n_0 > 0$) $\rightarrow$ 非因果
- 时间反转或缩放可能导致非因果

稳定性快速判定：

- 一般系统：若 $|y| \leq K|x|$ 成立则稳定
- LTI 系统： $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|dt < \infty$ 或 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$
- 输出增益无界增长（如 $y[n] = nx[n]$ ） $\rightarrow$ 不稳定

记忆性判定：

- $y(t)$ 仅依赖当前 $x(t)$ （或 $y[n]$ 仅依赖当前 $x[n]$ ） $\rightarrow$ 无记忆
- 出现延迟项 $x(t - t_0)$ 、微分、积分 $\rightarrow$ 有记忆

4. 线性时不变系统：卷积表征

4.1 核心理念

LTI 系统同时满足线性和时不变性，其核心表征思想是：

任意输入可分解为基本信号的线性组合，系统输出等于这些基本信号响应的相同线性组合。

系统类型	基本信号	分解方式	系统响应
离散时间	单位脉冲 $\delta[n]$	脉冲分解	卷积和
连续时间	单位冲激 $\delta(t)$	冲激分解	卷积积分

4.2 信号的基函数分解

离散时间（脉冲分解）:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\delta[n-k]$$

连续时间（冲激分解）:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$$

4.3 卷积表示的统一推导

设系统对单位脉冲/冲激的响应为 $h[\cdot]$ 或 $h(\cdot)$ 。

步骤	离散时间	连续时间
输入分解	$x[n] = \sum_k x[k]\delta[n-k]$	$x(t) = \int x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$
时不变性	$\delta[n-k] \rightarrow h[n-k]$	$\delta(t-\tau) \rightarrow h(t-\tau)$
线性	$x[k]\delta[n-k] \rightarrow x[k]h[n-k]$	$x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau \rightarrow x(\tau)h(t-\tau)d\tau$
叠加	$\sum_k x[k]h[n-k]$	$\int x(\tau)h(t-\tau)d\tau$

统一结论:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k]$$

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

4.4 卷积计算步骤对照

步骤	离散时间	连续时间
1	反转: $h[k] \rightarrow h[-k]$	反转: $h(\tau) \rightarrow h(-\tau)$
2	移位: $h[-k] \rightarrow h[n-k]$	移位: $h(-\tau) \rightarrow h(t-\tau)$
3	相乘: $x[k] \cdot h[n-k]$	相乘: $x(\tau) \cdot h(t-\tau)$
4	求和: $\sum_k$	积分: $\int d\tau$

卷积长度性质: 若 $x[n]$ 长度为 N , $h[n]$ 长度为 M , 则 $y[n]$ 长度为 $N + M - 1$ 。

4.5 卷积计算方法

4.5.1 连续时间卷积

方法	适用场景	思路
分段图解法	$x(t)$ 和 $h(t)$ 为分段简单函数	① 确定 $x(\tau)$ 和 $h(t-\tau)$ 的非零区间; ② 对不同 t 范围求交集; ③ 分段积分; ④ 检查分段点连续性
时域分解法	$x(t)$ 可分解为阶跃信号的线性组合	将 $x(t)$ 写成 $\sum a_k u(t-t_k)$ 形式, 利用 $u(t) * h(t)$ 的线性叠加
冲激函数卷积	$h(t)$ 为冲激函数组合	$x(t) * \sum a_k \delta(t-t_k) = \sum a_k x(t-t_k)$

无阶跃函数时的指数卷积: 若 $h(t) = e^{at}$ (无 $u(t)$), 则利用 $u(t) * e^{at} = \frac{1}{a}e^{at}$ ($a > 0$) 结合分配律和时移性质处理。

关键技巧:

- $h(t-\tau)$ 关于变量 τ : 先反转再平移
- 分段积分时上下限取交集
- 分段边界点需单独验算连续性

4.5.2 离散时间卷积

技巧	要点
因果序列	$x[n], h[n]$ 均为因果: $y[n] = \sum_{k=0}^n x[k]h[n-k]$, $n < 0$ 时 $y[n] = 0$
非因果序列	根据 $x[k]$ 和 $h[n-k]$ 的非零区间确定求和上下限
换元技巧	通过变量代换 (如 $j = k - 2$) 化简求和式
等比级数求和	$\sum_{k=0}^n r^k = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} \ (r \neq 1)$

常用指数序列卷积公式:

$$(\alpha^n u[n]) * (\beta^n u[n]) = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta} u[n] \quad (\alpha \neq \beta)$$

$$(\alpha^n u[n]) * (\alpha^n u[n]) = (n + 1) \alpha^n u[n]$$

5. 卷积运算的代数性质

5.1 基本代数性质

性质	离散时间	连续时间	物理意义
交换律	$x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$	$x(t) * h(t) = h(t) * x(t)$	级联系统顺序可交换
分配律	$x[n] * (h_1 + h_2) = x[n] * h_1 + x[n] * h_2$	$x(t) * (h_1 + h_2) = x(t) * h_1 + x(t) * h_2$	并联系统等效为冲激响应相加
结合律	$(x * h_1) * h_2 = x * (h_1 * h_2)$	$(x * h_1) * h_2 = x * (h_1 * h_2)$	级联系统等效为冲激响应卷积

时移与反转性质:

性质	公式	说明
时移叠加	$x(t-t_1) * h(t-t_2) = y(t-t_1-t_2)$	各自时移在输出端叠加
时间反转	$x(-t) * h(-t) = y(-t)$	两边同时反转，输出也反转
时移抵消	$x(t-2) * h(t+1) = y(t-1)$	时移量代数相加

常见误区：

- $y[n-1] = x[n-1] * h[n-1]$ ，正确为 $y[n-1] = x[n-1] * h[n] = x[n] * h[n-1]$ （只移位一侧）
- 混淆乘积与卷积： $x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0)$ 是采样， $x(t) * \delta(t-t_0) = x(t-t_0)$ 是时移

级联系统等效：

$$x(t) \rightarrow \boxed{h_1(t)} \rightarrow \boxed{h_2(t)} \rightarrow y(t) \iff x(t) \rightarrow \boxed{h_1(t) * h_2(t)} \rightarrow y(t)$$

5.2 系统性质的冲激响应表征

系统性质	离散时间充要条件	连续时间充要条件
无记忆	$h[n] = K\delta[n]$	$h(t) = K\delta(t)$
因果	$h[n] = 0, \forall n < 0$	$h(t) = 0, \forall t < 0$
稳定 (BIBO)	$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \ h[k]\ < \infty$	$\int_{-\infty}^{+\infty} \ h(\tau)\ d\tau < \infty$
可逆	存在 $h_i[n]$ 使 $h[n] * h_i[n] = \delta[n]$	存在 $h_i(t)$ 使 $h(t) * h_i(t) = \delta(t)$

因果系统卷积简化：

$$y[n] = \sum_{k=0}^{+\infty} h[k]x[n-k], \quad y(t) = \int_0^{+\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

稳定性示例：

- $h[n] = a^n u[n]$ 稳定 $\iff |a| < 1$
- $h(t) = e^{-t} u(t)$ 稳定 ($\int_0^{\infty} e^{-t} dt = 1$)

- $h(t) = u(t)$ 不稳定 ($\int_0^\infty 1dt = \infty$)

指数信号稳定性积分/求和判据:

信号形式	收敛条件	发散条件
$e^{-at}u(t-t_0)$	$a > 0$ 收敛	$a \leq 0$ 发散
$e^{-at}u(t_0-t)$	$a < 0$ 收敛	$a \geq 0$ 发散
$e^{at}u(t_0-t)$	$a > 0$ 收敛	$a \leq 0$ 发散
$\alpha^n u[n]$	$ \alpha < 1$ 收敛	$ \alpha \geq 1$ 发散
$\alpha^n u[-n]$	$ \alpha > 1$ 收敛	$ \alpha \leq 1$ 发散

判据详解:

- 对于 **右单边信号** $f(t)u(t-t_0)$ (或因果序列 $f[n]u[n]$): 积分/求和方向为正无穷, 要求 $f(t) \rightarrow 0$ (或 $f[n] \rightarrow 0$) 当 $t \rightarrow +\infty$
- 对于 **左单边信号** $f(t)u(t_0-t)$ (或反因果序列 $f[n]u[-n]$): 积分/求和方向为负无穷, 要求 $f(t) \rightarrow 0$ (或 $f[n] \rightarrow 0$) 当 $t \rightarrow -\infty$

5.3 阶跃响应

单位阶跃响应 $s[\cdot]$ 或 $s(\cdot)$ 是系统对单位阶跃输入的响应:

关系	离散时间	连续时间
阶跃响应定义	$s[n] = h[n] * u[n]$ $= \sum_{k=-\infty}^n h[k]$	$s(t) = h(t) * u(t)$ $= \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$
从阶跃响应恢复	$h[n] = s[n] - s[n-1]$	$h(t) = \frac{ds(t)}{dt}$

6. 微分方程与差分方程描述

6.1 线性常系数方程

方程类型	一般形式
微分方程 (连续)	$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$

方程类型	一般形式
差分方程（离散）	$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$

归一化形式 ($a_0 = 1$):

$$y[n] = - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] + \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

系统类型:

- 递归 (IIR): $N > 0$, 输出依赖过去的输出
- 非递归 (FIR): $N = 0$, 输出仅依赖输入

初始松弛条件: 因果 LTI 系统假设 $x(t) = 0$ (或 $x[n] = 0$) 对 $t < 0$ (或 $n < 0$) 时, $y(t) = 0$ (或 $y[n] = 0$)。

6.2 示例：一阶系统

系统	方程	单位脉冲响应	稳定性条件
连续时间 RC 电路	$\frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{RC} y(t) = \frac{1}{RC} x(t)$	$h(t) = \frac{1}{RC} e^{-t/RC} u(t)$	总是稳定 ($RC > 0$)
离散时间一阶递归	$y[n] - ay[n-1] = x[n]$	$h[n] = a^n u[n]$	$ a < 1$

7. 系统响应分类

线性常系数微分方程/差分方程的全响应可按两种方式分解:

分类方式	响应类型	定义
按来源分解	零输入响应 y_{zi}	输入为零，仅由系统初始状态产生的响应
	零状态响应 y_{zs}	初始状态为零，仅由输入激励产生的响应
按形式分解	自由响应	由系统固有特征根决定的响应分量（形式与输入无关）
	强迫响应	形式由输入信号决定的响应分量

全响应的两种分解关系：

$$y_{全}(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t) = y_{自由}(t) + y_{强迫}(t)$$

常见辨析：

- 自由响应是否等于零输入响应？ **是**（无输入时，自由响应完全由初始状态激发）
- 零状态响应是否等于自由响应？ **否**（零状态响应还包含强迫响应分量）
- 零状态响应是否指无激励时的响应？ **否**（恰好相反：有激励、零初始状态）

8. 奇异函数

8.1 单位冲激的数学本质

离散时间： $\delta[n]$ 是普通函数（单位脉冲序列）。

连续时间： $\delta(t)$ 是广义函数（分布），通过极限或卷积性质定义：

$$\delta(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \delta_{\epsilon}(t), \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta_{\epsilon}(t) dt = 1$$

卷积定义： $\delta(t)$ 满足 $x(t) * \delta(t) = x(t)$ 对任意"良好"函数成立。

8.2 冲激偶与高阶奇异函数

单位冲激偶 $\delta'(t)$ 定义为 $\delta(t)$ 的一阶导数:

性质	公式
筛选性质	$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta'(t)dt = -x'(0)$
推广	$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta^{(k)}(t)dt = (-1)^k x^{(k)}(0)$
卷积性质	$x(t) * \delta'(t) = x'(t)$
与阶跃关系	$\delta'(t) = \frac{d^2u(t)}{dt^2}$

奇异函数族 (通过递归积分定义):

$$u_{-1}(t) = \delta(t), \quad u_0(t) = u(t), \quad u_k(t) = \frac{t^k}{k!}u(t) \quad (k \geq 1)$$

满足关系:

$$\frac{d}{dt}u_k(t) = u_{k-1}(t), \quad u_k(t) = \int_{-\infty}^t u_{k-1}(\tau)d\tau$$